

CAHIER DES SPECIFICATIONS POUR LA VERSION **ANDROID DE LA PLATEFORME DE GESTION DES** **PROJETS ACADEMIQUES**

1. Introduction

1.1 Contexte

La plateforme de gestion des projets académiques, initialement développée pour le web, vise à faciliter la publication, la recherche et la gestion des travaux universitaires (mémoires, thèses, projets de recherche). La version Android permettra aux utilisateurs d'accéder aux mêmes fonctionnalités depuis leurs appareils mobiles, améliorant ainsi l'accessibilité et la flexibilité.

1.2 Objectifs

Développer une application mobile Android offrant les mêmes fonctionnalités que la version web.

Optimiser l'expérience utilisateur pour les appareils mobiles.

Assurer la synchronisation des données entre les versions web et mobile.

Garantir une performance optimale même avec des connexions internet limitées.

2. Description des Fonctionnalités

2.1 Fonctionnalités Principales

- **Authentification :**

Connexion et déconnexion sécurisées.

Récupération du mot de passe.

Gestion des profils utilisateurs.

- **Gestion des Projets :**

Création, modification et suppression de projets.

Attribution de collaborateurs.

Suivi de l'état des projets.

- **Publication et Consultation :**

Téléversement de documents (mémoires, thèses, etc.).

Recherche de documents par mots-clés, domaines, auteurs, etc.

Consultation et téléchargement des documents.

- **Interaction :**

Commentaires et évaluations des travaux publiés.

Notifications pour les mises à jour et validations.

- **Gestion Administrative** (pour les administrateurs) :

Validation ou rejet des projets soumis.

Gestion des facultés, filières et universités.

Ajout/suppression d'administrateurs.

2.2 Fonctionnalités Spécifiques à la Version Mobile

Mode hors connexion : Accès aux documents téléchargés précédemment.

Notifications push : Alertes pour les nouvelles publications, commentaires, ou validations.

3. Spécifications Techniques

3.1 Architecture

Modèle MVC (Model-View-Controller) pour une séparation claire des couches.

API RESTful : Communication avec le backend existant (Laravel) via des endpoints dédiés.

Base de données locale : SQLite pour le stockage temporaire des données en mode hors connexion.

3.2 Technologies et Outils

Langage : JavaScript

Frameworks/Librairies : React native

Retrofit : Pour les requêtes HTTP vers l'API.

Room : Pour la gestion de la base de données locale.

Glide : Pour le chargement et la gestion des images.

Firebase : Pour les notifications push et l'authentification.

Environnement de développement : Android Studio.

4. Interfaces Utilisateur (Maquettes)

4.1 Écrans Principaux

- **Écran d'Accueil :**

Barre de recherche.

Liste des projets récents ou populaires.

Menu de navigation.

- **Écran de Connexion/Inscription :**

Formulaire simplifié en étapes (email, mot de passe, confirmation).

- **Tableau de Bord Utilisateur :**

Liste des projets de l'utilisateur.

Bouton pour créer un nouveau projet.

- **Écran de Détails d'un Projet :**

Informations du projet (titre, description, superviseur).

Liste des documents associés.

Boutons pour ajouter des collaborateurs ou documents.

- **Écran Administrateur :**

Liste des projets en attente de validation.

Actions de validation/rejet.

5. Exigences Non Fonctionnelles

5.1 Performance

Temps de chargement minimal pour les écrans principaux (< 2 secondes).

Optimisation des requêtes API pour réduire la consommation de données.

5.2 Sécurité

Chiffrement des données sensibles (mot de passe, tokens).

Validation des inputs pour prévenir les injections SQL.

5.3 Accessibilité

Support des lecteurs d'écran (TalkBack).

Contraste élevé pour les textes et boutons.

5.4 Maintenance

Documentation complète du code.

Modularité pour faciliter les mises à jour futures.

Conclusion

La version Android de la plateforme de gestion des projets académiques offrira une expérience utilisateur optimale, en s'appuyant sur les fonctionnalités existantes de la version web tout en tirant parti des spécificités mobiles (notifications, mode hors ligne, etc.).